

Exercice 1

Dire si le nombre proposé est solution de l'inéquation. Justifier.

1. $3x - 5 < 2x + 1$ pour $x = 4$, pour $x = 6$ puis pour $x = -2$.

2. $x^2 \geq 4x - 3$ pour $x = 0$, pour $x = 2$ puis pour $x = 3$.

Exercice 2

Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des réels x qui vérifient l'inégalité, puis le représenter sur une droite graduée.

a) $x \geq 3$

b) $x < -1$

c) $x \leq \frac{1}{2}$

d) $x > 0$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $x + 7 > 3$

b) $-x > 25$

c) $-3x \geq 15$

d) $\frac{x}{2} \leq -3$

e) $-5x + 1 \leq 11$

f) $7 - 2x < 0$

Exercice 4

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $5x - 2 \geq 3x + 6$

b) $2x + 9 < 5x - 3$

c) $x - 4 \leq 4x + 5$

d) $-2x + 1 > x + 7$

e) $6x + 1 \geq 2x - 1$

f) $3 - x < 7 - 3x$

Exercice 5

Résoudre les inéquations suivantes (on pourra commencer par développer ou par multiplier par un nombre bien choisi).

a) $3(x - 2) \leq 5x + 4$

b) $2(3x + 1) - (x - 4) > 1$

c) $(x + 1)^2 < x^2 + 7$

d) $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3}$

Exercice 6

Un élève a écrit : $-4x + 3 \leq 11 \iff -4x \leq 8 \iff x \leq -2$. Il conclut que $S =] -\infty ; -2]$.

1. Tester la valeur $x = 0$ dans l'inéquation. Que peut-on en déduire ?

2. Trouver l'erreur, puis corriger la résolution.

Exercice 7

Une salle de sport propose deux formules. **Formule A** : 8 € par séance. **Formule B** : un abonnement de 30 €, puis 5 € par séance. On note n le nombre de séances.

1. Exprimer en fonction de n le prix payé avec chaque formule.

2. À partir de combien de séances la formule B est-elle strictement moins chère que la formule A ?

Exercice 8

Un rectangle a une largeur de 4 cm et une longueur de x cm (avec $x > 0$).

Pour quelles valeurs de x son périmètre est-il inférieur ou égal à 30 cm ?